

aliases: - 21-list-deep

列表深入操作

前置：已掌握列表基本用法 目标：覆盖列表所有常用操作 用时：约 8 分钟

相关笔记：[切片操作](#) · [元组与集合](#) · [字典 dict](#)

一、增删改查

```
lst = [1, 2, 3]

# 增
lst.append(4)      # [1, 2, 3, 4]      末尾添加
lst.insert(1, 99)   # [1, 99, 2, 3, 4]  指定位置插入
lst.extend([5, 6])  # [1, 99, 2, 3, 4, 5, 6]  合并另一个列表

# 删
lst.pop()           # 返回 6, lst = [1, 99, 2, 3, 4, 5]  删末尾
lst.pop(1)          # 返回 99, lst = [1, 2, 3, 4, 5]      删指定索引
lst.remove(3)        # lst = [1, 2, 4, 5]                删第一个匹配的值
# lst.remove(999)    # ❌ ValueError — 不存在会报错
lst.clear()          # lst = []                          清空

# 改
lst = [1, 2, 3]
lst[1] = 99          # [1, 99, 3]

# 查
lst = [10, 20, 30, 20, 40]
print(lst.index(20))  # 1  第一次出现的位置
print(lst.index(20, 2)) # 3  从索引2开始找20
```

```
print(lst.count(20))    # 2  出现次数
print(30 in lst)        # True
```

二、排序和反转

```
# sort() 原地排序
nums = [3, 1, 4, 1, 5]
nums.sort()
print(nums)           # [1, 1, 3, 4, 5]

nums.sort(reverse=True)
print(nums)           # [5, 4, 3, 1, 1]

# sorted() 返回新列表
nums = [3, 1, 4]
sorted_nums = sorted(nums)
print(sorted_nums)    # [1, 3, 4]
print(nums)           # [3, 1, 4]  — 原列表不变

# reverse() 反转
nums.reverse()
print(nums)           # [4, 1, 3]

# 用 key 排序（已讲，复习一下）
students = [("张三", 92), ("李四", 88), ("王五", 95)]
students.sort(key=lambda s: s[1], reverse=True)
print(students)       # [('王五', 95), ('张三', 92), ('李四', 88)]
```

三、列表复制

```
# 浅复制
a = [1, 2, 3]
b = a.copy()          # 
c = a[:]               #  等价
d = list(a)            #  等价

a[0] = 99
```

```
print(b[0])          # 1 — 不受影响

# 但浅复制对于嵌套列表有问题
a = [[1, 2], [3, 4]]
b = a.copy()
a[0][0] = 99
print(b[0][0])       # 99 — 内层列表还是共享的！
```

四、列表嵌套

```
# 二维列表（矩阵）
matrix = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9],
]
print(matrix[1][2])  # 6 — 第2行第3列

# 遍历
for row in matrix:
    for val in row:
        print(val, end=" ")
    print()
```

五、列表常用函数

```
nums = [3, 1, 4, 1, 5]
print(len(nums))      # 5
print(max(nums))      # 5
print(min(nums))      # 1
print(sum(nums))      # 14
print(any(x > 4 for x in nums))  # True
print(all(x > 0 for x in nums))  # True
```

备考相关

- [[EXAM_PREP/day02/00_今日任务]] — Day 2 字符串与组合数据类型
- [[EXAM_PREP/day07/00_今日任务]] — Day 7 学生管理系统综合题